

2022-2023 学年 第 2 学期

高等数学 A2 期末试卷 (A)

(试卷满分 100 分; 考试时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人
----	-----

一、选择题 (每小题3分, 共15分)

1. 直线 L 为 $\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 Π 为 $4x-2y+z-2=0$, 则 ()

(A) L 平行于 Π (B) L 垂直于 Π

(C) L 在 Π 上 (D) L 与 Π 斜交

2. 设 a, b, c 为常数, 则微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 的特解具有形式 ()

(A) $(ax+b)e^x$ (B) $(ax+b)xe^x$

(C) $(ax+b)+ce^x$ (D) $(ax+b)+cxe^x$

3. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

(A) 连续 (B) 不连续且 $f_x(0, 0)$ 不存在

(C) 不连续且 $f_y(0, 0)$ 不存在 (D) 不可微

4. 设平面区域 D 由 $x+y=\frac{1}{2}$, $x+y=1$ 及两条坐标轴所围成, $I_1 = \iint_D \ln(x+y)^3 dx dy$,

$I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, $I_3 = \iint_D \sin(x+y)^3 dx dy$, 则 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$

(B) $I_3 < I_1 < I_2$

(C) $I_1 < I_3 < I_2$

(D) $I_3 < I_2 < I_1$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x-1, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x (-\infty < x < \infty)$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$,

则 $S(-\frac{5}{2}) =$ ()

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $-\frac{3}{2}$

得分	评阅人
----	-----

二、填空题(每小题3分, 共15分)

1. 设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{f(x,y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

2. 设函数 $f(x, y, z) = x^2 y^3 + 3y^2 z^3$ 在 $(0, 1, 1)$ 处方向导数的最大值为 _____.

3. 将 $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 化为极坐标形式: _____.

4. 空间区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, 则 $\iiint_{\Omega} 2z dv =$ _____.

5. $L: |x| + |y| = 1$, 则 $\oint_L (|x| + y + 1) ds =$ _____.

得分		评阅人	
----	--	-----	--

三、 计算题(每小题8分，共40分)

1.设可导函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x)\cos x+2\int_0^x\varphi(t)\sin tdt=x+1$ ，求 $\varphi(x)$.

2.设 $z=f(2x-y,y\sin x)$, 其中 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3.若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，计算 $dz\Big|_{(0,0)}$.

4.求在球面 $x^2+y^2+z^2=5R^2(x>0,y>0,z>0)$ 上，函数 $f(x,y,z)=\ln x+\ln y+3\ln z$ 的最大值.

5.计算二重积分 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)d\sigma$ ，其中 D 是以 $(1,1)$ ， $(-1,1)$ ， $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域.

学号

姓名

专业

学院

线

封

密

得分		评阅人	
----	--	-----	--

四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1.计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dv$ ，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与 $z = 2$ 所围成的区域.

2.计算曲线积分 $\int_l xe^{y^2}dx + (x^2 - 1)ye^{y^2}dy$ ，其中 l 为上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从 $A(2,0)$ 到 $O(0,0)$ 的弧段.

3.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域与和函数.